

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

NGUYỄN NGỌC MINH

LƯƠNG CÔNG DUÂN

BÀI GIẢNG
HỆ THỐNG NHÚNG

HÀ NỘI – 10.2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHÚNG	10
1.1 Khái niệm Hệ thống nhúng (Embedded system)	10
1.2 Lịch sử phát triển của hệ thống nhúng	11
1.3 Các đặc điểm hệ thống nhúng	11
1.3.1 Giao diện.....	12
1.3.2 Kiến trúc CPU.....	12
1.4 Kiến trúc điển hình của hệ thống nhúng	14
Một số kiến trúc phần mềm hệ thống nhúng.....	15
1.5 Phân loại các hệ thống nhúng.....	18
1.6 Phạm vi ứng dụng của hệ thống nhúng.....	18
1.7 Các yêu cầu về kĩ năng trong thiết kế hệ thống nhúng	18
1.7.1 Quản lý, tích hợp, thiết kế hệ thống:.....	21
1.7.2 Thiết kế, phát triển phần mềm ứng dụng	22
1.7.3 Thiết kế firmware.....	22
1.7.4 Thiết kế mạch, PCB:	23
1.7.5 Thiết kế vi điện tử: Linh kiện, IP, IC, phụ kiện	23
Câu hỏi ôn tập	25
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG.....	26
2.1 Các thành phần phần cứng.....	26
2.1.1 Bộ xử lý nhúng.....	26
2.1.2 Bộ nhớ.....	35
2.1.3 Bảng mạch Vào/Ra	37
2.1.5 Hệ thống Bus.....	46
2.2 Các thành phần phần mềm của hệ thống:	56
2.2.1. Trình điều khiển thiết bị.....	56
2.2.2. Hệ điều hành thời gian thực	58
2.2.3. Middleware	59
2.2.4 Phần mềm ứng dụng	62
Câu hỏi ôn tập	64
CHƯƠNG 3 - HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC DÙNG CHO CÁC HỆ THỐNG NHÚNG	66
3.1 Yêu cầu chung cho các hệ điều hành thời gian thực.....	66
3.2 Các chức năng chính của phần lõi trong hệ điều hành thời gian thực	67
3.2.1. Kernel.....	67
3.2.2 Tác vụ và Multi-tasking	68
3.3.3 Lập lịch thời gian thực (Real-time Scheduling).....	71
3.3.4 Đồng bộ.....	73
3.2.5 HAL (Hardware Abstraction Layer).....	75
3.3 Giới thiệu các hệ điều hành thời gian thực	76

3.3.1 FreeRTOS:	76
3.3.2 Windows CE:	88
3.3.3 Hệ điều hành Embedded Linux:	90
3.3.4 Hệ điều hành uCLinux:	91
Câu hỏi ôn tập	92
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CÁC HỆ THỐNG NHÚNG	93
4.1 Thiết kế hệ thống	93
4.1.1 Xác định yêu cầu.....	93
4.1.2 Đặc tả	95
4.1.3 Phân hoạch phần cứng - phần mềm	98
4.1.4 Thiết kế hệ thống	109
4.2 Cài đặt và thử nghiệm hệ thống nhúng	129
Câu hỏi ôn tập	132
CHƯƠNG 5: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG DỰA TRÊN HỆ VI XỬ LÝ NHÚNG	133
5.1 Giới thiệu chung.....	133
5.2 Kiến trúc của hệ vi xử lý nhúng ARM	133
Lõi ARM.....	133
Thanh ghi và các chế độ hoạt động.....	134
Pipeline	136
Cấu trúc bus:	138
Tập lệnh ARM	138
Các lệnh xử lý dữ liệu	139
Các lệnh rẽ nhánh.....	141
Các lệnh chuyển dữ liệu Load- Store.....	142
Tập lệnh Thumb.....	147
5.3 Giới thiệu về dòng vi xử lý ARM Cortex và ARM Cortex M3	148
Các dòng ARM Cortex	148
Vi điều khiển STM32F1	150
Lập trình các thanh ghi	153
Chuẩn CMSIS	153
Thư viện Standard Peripheral Library (SPL).....	155
Quy trình lập trình chương trình STM32F1.....	157
Bộ thanh ghi RCC (Register Clock Control)	158
Lập trình điều khiển IO với STM32F1 sử dụng thanh ghi	159
Lập trình điều khiển IO với STM32F1 sử dụng SPL	168
Lập trình SysTick.....	175
Lập trình điều khiển Timer	180
Lập trình điều chế độ rộng xung - PWM (Pulse-width modulation)	186
Lập trình điều khiển bộ UART	191
Lập trình điều khiển SPI	199
Lập trình ADC	211
Lập trình DAC	216
Lập trình với FreeRTOS	220
5.4 Thiết lập hệ điều hành nhúng trên nền ARM.....	240
Firmware và Bootloader	240

Hệ thống file (Filesystem)	241
Thiết lập nhân (kernel).....	242
PHỤ LỤC	247
TÀI LIỆU THAM KHẢO	276

PDF

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1. 1: Mô hình chung hệ thống nhúng	15
Hình 1. 2: Cấu trúc của thiết bị điện tử.....	20
Hình 1. 3: Các mảng công việc trong thiết kế hệ thống nhúng.....	21
Hình 1. 4: Các yêu cầu về kỹ năng tương ứng.....	24
Hình 2. 1: Bảng mạch Encore 400 của Ampro	26
Hình 2. 2: Các thao tác ISA đơn giản	28
Hình 2. 3: Ví dụ bảng mạch TV tương tự với sự thi hành bộ điều khiển ISA.....	28
Hình 2. 4: Board ví dụ với điện thoại di động thực hiện kỹ thuật số ISA đường dữ liệu ..	29
Hình 2. 5: Board ví dụ với máy quay kỹ thuật số FSMD ISA.....	29
Hình 2. 6: Ví dụ thực hiện JVM ISA	30
Hình 2. 7: Ví dụ thực hiện CISC ISA	31
Hình 2. 8: Ví dụ thực hiện RISC ISA	31
Hình 2. 9: Ví dụ thực hiện SIMD ISA	32
Hình 2. 10: Ví dụ thực hiện siêu vô hướng ISA	33
Hình 2. 11: Ví dụ thực hiện VLIW ISA.....	33
Hình 2. 12: Sự phân cấp bộ nhớ.....	36
Hình 2. 13: Ví dụ DIP	37
Hình 2. 14: Ví dụ SIMM 30 chân	37
Hình 2. 15: Ví dụ DIMM 168 chân.....	37
Hình 2. 16: Sơ đồ khối I/O cơ bản của kiến trúc Von Newman.....	38
Hình 2. 17: Các cổng và bộ điều khiển thiết bị điều khiển trên một bảng mạch nhúng ...	39
Hình 2. 18: Bảng mạch I/O phức tạp	39
Hình 2. 19: Bảng mạch I/O đơn giản.....	40
Hình 2. 20: Ví dụ sơ đồ truyền đơn giản	41
Hình 2. 21: Ví dụ sơ đồ truyền bán song công	41
Hình 2. 22: Ví dụ sơ đồ truyền song công	41
Hình 2. 23: Mô hình OSI	42
Hình 2. 24: Sơ đồ mạng nối tiếp	42
Hình 2. 25: Sơ đồ khối những thành phần nối tiếp	42
Hình 2. 26: Các tín hiệu RS-232 và đầu nối DB25.....	43
Hình 2. 27: Các tín hiệu RS-232 và đầu nối DB9.....	43
Hình 2. 28: Các tín hiệu RS-232 và đầu nối RJ45	44
Hình 2. 29: Hệ thống con I/O mẫu.....	44
Hình 2. 30: Phương tiện truyền tin dùng dây.....	44
Hình 2. 31: Phương tiện truyền tin không dây.....	45
Hình 2. 32: Giao diện cổng truyền tin tới I/O tấm bảng mạch khác	45
Hình 2. 33: Cấu trúc bus chung	46
Hình 2. 34: Kiến trúc MPC620 với cầu	47
Hình 2. 35: Sự phân xử song song tập trung động.....	49
Hình 2. 36: Sự phân xử trên nền tảng FIFO.....	49
Hình 2. 37: Sự phân xử trên nền quyền ưu tiên	49

Hình 2. 38: Sự phân xử tuần tự/chuỗi tập trung.....	50
Hình 2. 39: Sự phân xử phân tán qua sự tự chọn.....	50
Hình 2. 40: Bảng mạch mẫu TV	52
Hình 2. 41: Các điều kiện START và STOP của I2C.....	53
Hình 2. 42: Ví dụ truyền dữ liệu trên I2C.....	53
Hình 2. 43: Sơ đồ truyền dữ liệu hoàn chỉnh trên I2C.....	54
Hình 2. 44: Bus PCI.....	54
Hình 2. 45: IC tương thích chuẩn PCI	55
Hình 2. 46: Sơ đồ khung RS-232.....	58
Hình 2. 47: Middleware trong mô hình hệ nhúng.....	60
Hình 2. 48: Mô hình OSI và middleware.....	61
Hình 2. 49: Sơ đồ khối mô hình OSI, TCP/IP và mô hình hệ nhúng	62
Hình 2. 50: Sơ đồ khối mô hình TCP/IP và các giao thức.....	62
Hình 2. 51: Lớp ứng dụng và mô hình hệ nhúng.....	63
Hình 3. 1: Kernel trong hệ thống	67
Hình 3. 2: Cấu trúc của tác vụ.....	70
Hình 3. 3: Các trạng thái của tác vụ.....	72
Hình 3. 4: Cơ chế truyền tin trong mailbox	75
Hình 3. 5: Cấu trúc thư mục FreeRTOS	79
Hình 4. 1: Thiết kế trên nền (platform).....	94
Hình 4. 2: Sơ đồ trạng thái với ngoại lệ k.....	96
Hình 4. 3: Tổng quan về phân hoạch phần cứng/phần mềm	100
Hình 4. 4: Hợp nhất các nút nhiệm vụ được ánh xạ đến cùng một thành phần phần cứng	102
Hình 4. 5: Đồ thị nhiệm vụ	106
Hình 4. 6: Không gian thiết kế cho phòng thí nghiệm âm thanh.....	109
Hình 4. 7: Môi trường phát triển.....	110
Hình 4. 8: IDE.....	111
Hình 4. 9: Ví dụ trình mô phỏng PSpice CAD	112
Hình 4. 10: Ví dụ mạch PSpice CAD	112
Hình 4. 11: Sơ đồ biên dịch	114
Hình 4. 12: Các bước biên dịch/liên kết và tập tin đối tượng kết quả, thực hiện trong C	115
Hình 4. 13: Sơ đồ sự phiên dịch.....	116
Hình 4. 14: Sơ đồ giải thích	128
Hình 4. 15: Sơ đồ giải thích	128
Hình 4. 16: Ma trận mô hình thử nghiệm	130
Hình 5. 1: Cấu trúc của thanh ghi trạng thái chương trình hiện tại	134
Hình 5. 2: Các thanh ghi của lõi ARM	135
Hình 5. 3: Các chế độ hoạt động và các thanh ghi.....	136
Hình 5. 4: Dòng chảy lệnh 3 tác vụ áp dụng trong trường hợp 1 lệnh có nhiều chu kỳ máy	137
Hình 5. 5: Sơ đồ bộ nhớ của ARM M3.....	150
Hình 5. 6: hiệu năng, chức năng, hoạt động của các dòng vi điều khiển STM32 Cortex M	151

Hình 5. 7: Vai trò của CMSIS và SPL trong phát triển phần mềm cho vi điều khiển ARM	156
Hình 5. 8: Kiến trúc các ngoại vi của STM32	157
Hình 5. 9: Thanh ghi RCC_AHBENR.....	158
Hình 5. 10: RCC_APB2ENR.....	158
Hình 5. 11: Thanh ghi RCC_APB1ENR	159
Hình 5. 12: Cấu trúc của các chân điều khiển thông dụng	160
Hình 5. 13: Cấu trúc của các chân IO hỗ trợ giao tiếp 5V	161
Hình 5. 14: Thông tin cấu hình IO	161
Hình 5. 15: Các chế độ tốc độ đầu ra số	161
Hình 5. 16: Thanh ghi GPIOx_CRL	162
Hình 5. 17: Thanh ghi GPIOx_CRH.....	162
Hình 5. 18: Thanh ghi GPIOx_IDR.....	163
Hình 5. 19: Thanh ghi GPIOx_ODR	163
Hình 5. 20: Thanh ghi Lập/Xóa GPIOx_BSRR.....	164
Hình 5. 21: Thanh ghi Xóa GPIOx_BRR	164
Hình 5. 22: Thanh ghi khóa cấu hình GPIOx_LCKR.....	164
Hình 5. 23: Cấu hình các package sử dụng cho Project với KeilC 5.....	169
Hình 5. 24: Thông tin các gói sau khi cấu hình	171
Hình 5. 25: Hoạt động của SysTick	175
Hình 5. 26: Cấu trúc bộ Timer Advanced-Control	180
Hình 5. 27: Cấu trúc bộ Timer General-purpose	181
Hình 5. 28: Hoạt động của Timer	182
Hình 5. 29: Điều chế độ rộng xung PWM	186
Hình 5. 30: Thông tin cấu hình PWM cho các Timer.....	189
Hình 5. 31: Mức điện thế biểu diễn tín hiệu nhị phân	192
Hình 5. 32: Cổng DB25	193
Hình 5. 33: Cổng DB-9.....	193
Hình 5. 34: Kết nối tối thiểu giữa PC với vi điều khiển trên giao tiếp UART	194
Hình 5. 35: Định dạng 8-N-1	194
Hình 5. 36: Thông tin các chân giao tiếp UART	194
Hình 5. 37: Cấu hình thông tin các chân của giao tiếp UART	196
Hình 5. 38: Kết nối trong giao tiếp SPI	201
Hình 5. 39: Màn hình PCD8544 sử dụng giao tiếp SPI.....	207
Hình 5. 40: Sơ đồ khối bộ ADC	212
Hình 5. 41: Sơ đồ khối bộ DAC	216
Hình 5. 42: Kiến trúc RTOS	220
Hình 5. 43: Hoạt động của CPU và quan sát của người dùng với Multi Thread.....	221
Hình 5. 44: Các trạng thái của Task trong RTOS	221
Hình 5. 45: Cơ chế Round-Robin	222
Hình 5. 46: Cơ chế Priority Base	222
Hình 5. 47: Cơ chế Priority-based pre-emptive	223
Hình 5. 48: Sử dụng Signal Event trong đồng bộ thông tin các Task.....	224
Hình 5. 49: Trao đổi dữ liệu giữa các Task sử dụng Queue	225
Hình 5. 50: Trao đổi dữ liệu giữa các Task sử dụng Mail Queue.....	225
Hình 5. 51: Binary semaphore và Counting semaphore	226

Hình 5. 52: Sử dụng chung tài nguyên hệ thống với Mutex	227
Hình 5. 53: Thêm FreeRTOS vào Project.....	227

PTT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1: Các bộ xử lý và kiến trúc thực tế.....	27
Bảng 3. 1: So sánh giữa FreeRTOS và OpenRTOS	76
Bảng 4. 1: Các giải pháp khả dĩ của vấn đề IP đang được trình bày	103
Bảng 4. 2: Thời gian thực hiện của các nhiệm vụ từ T1 đến T5 trên các thành phần	107
Bảng 4. 3: Những công cụ gỡ lỗi.....	125
Bảng 5. 1: Bảng các chân của cổng DB-9	193
Bảng 5. 2: Các thông tin cấu hình giao tiếp SPI	203
Bảng 5. 3: Thông tin cấu hình các chân giao tiếp SPI	204
Bảng 5. 4: Các thông tin cấu hình ADC	214

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHÚNG

1.1 *Khái niệm Hệ thống nhúng (Embedded system)*

Hệ thống nhúng (Embedded system) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp: điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá cao.

Hệ thống nhúng thường được thiết kế để thực hiện một chức năng chuyên biệt nào đó. Khác với các máy tính đa chức năng, chẳng hạn như máy tính cá nhân, một hệ thống nhúng chỉ thực hiện một hoặc một vài chức năng nhất định, thường đi kèm với những yêu cầu cụ thể và bao gồm một số thiết bị máy móc và phần cứng chuyên dụng mà ta không tìm thấy trong một máy tính đa năng nói chung. Vì hệ thống chỉ được xây dựng cho một số nhiệm vụ nhất định nên các nhà thiết kế có thể tối ưu hóa nó nhằm giảm thiểu kích thước và chi phí sản xuất. Các hệ thống nhúng thường được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Hệ thống nhúng rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Đó có thể là những thiết bị cầm tay nhỏ gọn như đồng hồ kỹ thuật số và máy chơi nhạc MP3, hoặc những sản phẩm lớn như đèn giao thông, bộ kiểm soát trong nhà máy hoặc hệ thống kiểm soát các máy năng lượng hạt nhân. Xét về độ phức tạp, hệ thống nhúng có thể rất đơn giản với một vi điều khiển hoặc rất phức tạp với nhiều đơn vị, các thiết bị ngoại vi và mạng lưới được nằm gọn trong một lớp vỏ máy lớn.

Các thiết bị PDA hoặc máy tính cầm tay cũng có một số đặc điểm tương tự với hệ thống nhúng như các hệ điều hành hoặc vi xử lý điều khiển chúng nhưng các thiết bị này không phải là hệ thống nhúng thật sự bởi chúng là các thiết bị đa năng, cho phép sử dụng nhiều ứng dụng và kết nối đến nhiều thiết bị ngoại vi.

Cho đến nay, khái niệm hệ thống nhúng được nhiều người chấp nhận nhất là: hệ thống thực hiện một số chức năng đặc biệt có sử dụng vi xử lý. Không có hệ thống nhúng nào chỉ có phần mềm.

1.2 Lịch sử phát triển của hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng đầu tiên là Apollo Guidance Computer (Máy tính Dẫn đường Apollo) được phát triển bởi Charles Stark Draper tại phòng thí nghiệm của trường đại học MIT. Hệ thống nhúng được sản xuất hàng loạt đầu tiên là máy hướng dẫn cho tên lửa quân sự vào năm 1961. Nó là máy hướng dẫn Autonetics D-17, được xây dựng sử dụng những bóng bán dẫn và một đĩa cứng để duy trì bộ nhớ. Khi Minuteman II được đưa vào sản xuất năm 1996, D-17 đã được thay thế với một máy tính mới sử dụng mạch tích hợp. Tính năng thiết kế chủ yếu của máy tính Minuteman là nó đưa ra thuật toán có thể lập trình lại sau đó để làm cho tên lửa chính xác hơn, và máy tính có thể kiểm tra tên lửa, giảm trọng lượng của cáp điện và đầu nối điện.

Từ những ứng dụng đầu tiên vào những năm 1960, các hệ thống nhúng đã giảm giá và phát triển mạnh mẽ về khả năng xử lý. Bộ vi xử lý đầu tiên hướng đến người tiêu dùng là Intel 4004, được phát minh phục vụ máy tính điện tử và những hệ thống nhỏ khác. Tuy nhiên nó vẫn cần các chip nhớ ngoài và những hỗ trợ khác. Vào những năm cuối 1970, những bộ xử lý 8 bit đã được sản xuất, nhưng nhìn chung chúng vẫn cần đến những chip nhớ bên ngoài.

Vào giữa thập niên 80, kỹ thuật mạch tích hợp đã đạt trình độ cao dẫn đến nhiều thành phần có thể đưa vào một chip xử lý. Các bộ vi xử lý được gọi là các vi điều khiển và được chấp nhận rộng rãi. Với giá cả thấp, các vi điều khiển đã trở nên rất hấp dẫn để xây dựng các hệ thống chuyên dụng. Đã có một sự bùng nổ về số lượng các hệ thống nhúng trong tất cả các lĩnh vực thị trường và số các nhà đầu tư sản xuất theo hướng này. Ví dụ, rất nhiều chip xử lý đặc biệt xuất hiện với nhiều giao diện lập trình hơn là kiểu song song truyền thống để kết nối các vi xử lý. Vào cuối những năm 80, các hệ thống nhúng đã trở nên phổ biến trong hầu hết các thiết bị điện tử và khuynh hướng này vẫn còn tiếp tục cho đến nay.

1.3 Các đặc điểm hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng thường có một số đặc điểm chung như sau:

- Các hệ thống nhúng được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ chuyên dụng chứ không phải đóng vai trò là các hệ thống máy tính đa chức năng. Một số hệ thống đòi hỏi ràng buộc về tính hoạt động thời gian thực để đảm bảo độ an toàn và tính ứng dụng; một số hệ thống không đòi hỏi hoặc ràng buộc chặt chẽ, cho phép đơn giản hóa hệ thống phần cứng để giảm thiểu chi phí sản xuất.
- Một hệ thống nhúng thường không phải là một khối riêng biệt mà là một hệ thống phức tạp nằm trong thiết bị mà nó điều khiển.

- Phần mềm được viết cho các hệ thống nhúng được gọi là firmware và được lưu trữ trong các chip bộ nhớ chỉ đọc (read-only memory) hoặc bộ nhớ flash chứ không phải là trong một ổ đĩa. Phần mềm thường chạy với số tài nguyên phần cứng hạn chế: không có bàn phím, màn hình hoặc có nhưng với kích thước nhỏ, bộ nhớ hạn chế. Sau đây, ta sẽ đi sâu, xem xét cụ thể đặc điểm của các thành phần của hệ thống nhúng.

1.3.1 Giao diện

Các hệ thống nhúng có thể không có giao diện (đối với những hệ thống đơn nhiệm) hoặc có đầy đủ giao diện giao tiếp với người dùng tương tự như các hệ điều hành trong các thiết bị để bàn. Đối với các hệ thống đơn giản, thiết bị nhúng sử dụng nút bấm, đèn LED và hiển thị chữ cỡ nhỏ hoặc chỉ hiển thị số, thường đi kèm với một hệ thống menu đơn giản.

Còn trong một hệ thống phức tạp hơn, một màn hình đồ họa, cảm ứng hoặc có các nút bấm ở lề màn hình cho phép thực hiện các thao tác phức tạp mà tối thiểu hóa được khoảng không gian cần sử dụng; ý nghĩa của các nút bấm có thể thay đổi theo màn hình và các lựa chọn. Các hệ thống nhúng thường có một màn hình với một nút bấm dạng cần điều khiển (joystick button). Sự phát triển mạnh mẽ của mạng toàn cầu đã mang đến cho những nhà thiết kế hệ nhúng một lựa chọn mới là sử dụng một giao diện web thông qua việc kết nối mạng. Điều này có thể giúp tránh được chi phí cho những màn hình phức tạp nhưng đồng thời vẫn cung cấp khả năng hiển thị và nhập liệu phức tạp khi cần đến, thông qua một máy tính khác. Điều này là hết sức hữu dụng đối với các thiết bị điều khiển từ xa, cài đặt vĩnh viễn. Ví dụ, các router là các thiết bị đã ứng dụng tiện ích này.

1.3.2 Kiến trúc CPU

Các bộ xử lý trong hệ thống nhúng có thể được chia thành hai loại: vi xử lý và vi điều khiển. Các vi điều khiển thường có các thiết bị ngoại vi được tích hợp trên chip nhằm giảm kích thước của hệ thống. Có rất nhiều loại kiến trúc CPU được sử dụng trong thiết kế hệ nhúng như ARM, MIPS, Coldfire/68k, PowerPC, x86, PIC, 8051, Atmel AVR, Renesas H8, SH, V850, FR-V, M32R, Z80, Z8 ... Điều này trái ngược với các loại máy tính để bàn, thường bị hạn chế với một vài kiến trúc máy tính nhất định. Các hệ thống nhúng có kích thước nhỏ và được thiết kế để hoạt động trong môi trường công nghiệp thường lựa chọn PC/104 và PC/104++ làm nền tảng. Những hệ thống này thường sử dụng DOS, Linux, NetBSD hoặc các hệ điều hành nhúng thời gian thực như QNX hay VxWorks. Còn các hệ thống nhúng có kích thước rất lớn thường sử dụng một cấu hình thông dụng là hệ thống on chip (System on a chip – SoC), một bảng mạch tích hợp cho một ứng dụng cụ thể (an application-specific integrated circuit – ASIC). Sau đó nhân CPU được mua và thêm vào như một phần của thiết kế chip. Một chiến lược tương tự là

sử dụng FPGA (field-programmable gate array) và lập trình cho nó với những thành phần nguyên lý thiết kế bao gồm cả CPU.

Thiết bị ngoại vi

Hệ thống nhúng giao tiếp với bên ngoài thông qua các thiết bị ngoại vi, ví dụ như:

- Serial Communication Interfaces (SCI): RS-232, RS-422, RS-485...
- Synchronous Serial Communication Interface: I2C, JTAG, SPI, SSC và ESSI
- Universal Serial Bus (USB)
- Networks: Controller Area Network, LonWorks...
- Bộ định thời: PLL(s), Capture/Compare và Time Processing Units
- Discrete IO: General Purpose Input/Output (GPIO)

Công cụ phát triển

Tương tự như các sản phẩm phần mềm khác, phần mềm hệ thống nhúng cũng được phát triển nhờ việc sử dụng các trình biên dịch (compilers), chương trình dịch hợp ngữ (assembler) hoặc các công cụ gỡ rối (debuggers). Tuy nhiên, các nhà thiết kế hệ thống nhúng có thể sử dụng một số công cụ chuyên dụng như:

- Bộ gỡ rối mạch hoặc các chương trình mô phỏng (emulator)
- Tiện ích để thêm các giá trị checksum hoặc CRC vào chương trình, giúp hệ thống nhúng có thể kiểm tra tính hợp lệ của chương trình đó.
- Đối với các hệ thống xử lý tín hiệu số, người phát triển hệ thống có thể sử dụng phần mềm workbench như MathCad hoặc Mathematica để mô phỏng các phép toán.
- Các trình biên dịch và trình liên kết (linker) chuyên dụng được sử dụng để tối ưu hóa một thiết bị phần cứng.
- Một hệ thống nhúng có thể có ngôn ngữ lập trình và công cụ thiết kế riêng của nó hoặc sử dụng và cải tiến từ một ngôn ngữ đã có sẵn.

Các công cụ phần mềm có thể được tạo ra bởi các công ty phần mềm chuyên dụng về hệ thống nhúng hoặc chuyển đổi từ các công cụ phát triển phần mềm GNU. Đôi

khi, các công cụ phát triển dành cho máy tính cá nhân cũng được sử dụng nếu bộ xử lý của hệ thống nhúng đó gần giống với bộ xử lý của một máy PC thông dụng.

Độ tin cậy

Các hệ thống nhúng thường nằm trong các cỗ máy được kỳ vọng là sẽ chạy hàng năm trời liên tục mà không bị lỗi hoặc có thể khôi phục hệ thống khi gặp lỗi. Vì thế, các phần mềm hệ thống nhúng được phát triển và kiểm thử một cách cẩn thận hơn là phần mềm cho máy tính cá nhân. Ngoài ra, các thiết bị rời không đáng tin cậy như ổ đĩa, công tắc hoặc nút bấm thường bị hạn chế sử dụng. Việc khôi phục hệ thống khi gặp lỗi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật như watchdog timer – nếu phần mềm không đều đặn nhận được các tín hiệu watchdog định kì thì hệ thống sẽ bị khởi động lại.

Một số vấn đề cụ thể về độ tin cậy như:

- Hệ thống không thể ngừng để sửa chữa một cách an toàn, ví dụ như ở các hệ thống không gian, hệ thống dây cáp dưới đáy biển, các đèn hiệu dẫn đường,... Giải pháp đưa ra là chuyển sang sử dụng các hệ thống con dự trữ hoặc các phần mềm cung cấp một phần chức năng.
- Hệ thống phải được chạy liên tục vì tính an toàn, ví dụ như các thiết bị dẫn đường máy bay, thiết bị kiểm soát độ an toàn trong các nhà máy hóa chất,... Giải pháp đưa ra là lựa chọn backup hệ thống.
- Nếu hệ thống ngừng hoạt động sẽ gây tổn thất rất nhiều tiền của ví dụ như các dịch vụ buôn bán tự động, hệ thống chuyển tiền, hệ thống kiểm soát trong các nhà máy ...

1.4 Kiến trúc điển hình của hệ thống nhúng

Kiến trúc của một hệ thống nhúng là một sự trừu tượng hóa thiết bị nhúng, điều đó có nghĩa là một sự tổng quát hóa của một hệ thống mà không chỉ rõ các thông tin thực thi chi tiết của hệ thống như mã nguồn hoặc thiết kế mạch phân cứng.

Các thành phần phần cứng và phần mềm ở mức kiến trúc trong một hệ thống nhúng được đại diện bởi các phần tử có tác động lẫn nhau. Các phần tử là đại diện của phần cứng hoặc phần mềm nhưng chi tiết đã được trừu tượng hóa. Do đó, chỉ có thông tin về các mối quan hệ qua lại và các hoạt động của chúng. Các phần tử này có thể được tích hợp bên trong thiết bị nhúng hoặc tồn tại bên ngoài hệ thống nhúng và tương tác với các phần tử bên trong. *Tóm lại, một kiến trúc hệ thống nhúng bao gồm các phần tử của hệ thống nhúng, các phần tử tương tác với một hệ thống nhúng, các tính chất của mỗi phần tử riêng biệt và mối quan hệ tương tác giữa các thành phần.*

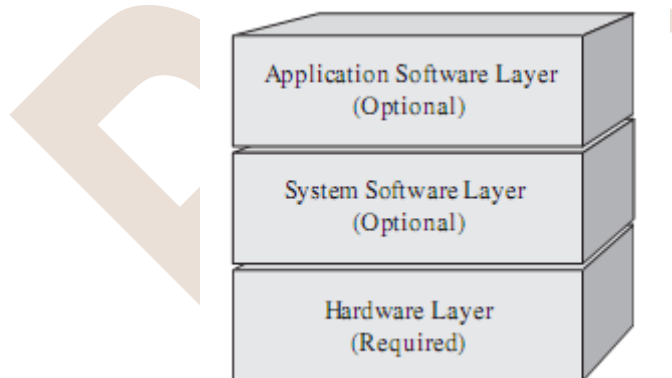
Các thông tin ở mức kiến trúc được mô tả theo dạng cấu trúc. Một cấu trúc sẽ bao gồm tập hợp của các phần tử, các tính chất và thông tin về các mối quan hệ qua lại. Do đó, một cấu trúc là một hình ảnh của phần cứng và phần mềm của hệ thống tại thời điểm thiết kế hoặc thời điểm chạy.

Do hệ thống thường có cấu trúc phức tạp, một kiến trúc thường là sự kết hợp của nhiều cấu trúc khác nhau. Tất cả các cấu trúc trong một kiến trúc có mối quan hệ thừa kế qua lại với nhau. Một số kiểu cấu trúc như sau:

- Cấu trúc theo dạng module: Theo dạng này, các phần tử là các thành phần có chức năng khác nhau của hệ thống (Ví dụ như các phần cứng hoặc phần mềm căn bản để cho hệ thống hoạt động được) trong một thiết bị nhúng. Cấu trúc này thường được trình bày theo dạng lớp (layers), theo các phần mềm dịch vụ cho nhân (kernel services) ...
- Cấu trúc theo dạng thành phần và kết nối: Cấu trúc này là sự kết hợp của các thành phần (VD: Phần cứng, Phần mềm, CPU) và các kết nối như bus phần cứng, các bản tin của phần mềm, các process trong hệ thống.

Mô hình hệ thống nhúng

Trên thực tế, có nhiều cấu trúc kiến trúc được sử dụng. Tuy nhiên, ở mức căn bản cao nhất, mô hình hệ thống nhúng thường được trình bày như hình sau:



Hình 1. 1: Mô hình chung hệ thống nhúng

Từ mô hình trên, có thể thấy rằng tất cả hệ thống nhúng đều có chung sự tương tự ở mức cao nhất. Cụ thể, chúng đều có các lớp (Phần cứng, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng). Lớp phần cứng bao gồm các thành phần vật lý trên bo mạch nhúng. Lớp phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng bao gồm các phần mềm trên hệ thống nhúng.

Một số kiến trúc phần mềm hệ thống nhúng

Một số loại kiến trúc phần mềm thông dụng trong các hệ thống nhúng như sau:

Vòng lặp kiểm soát đơn giản

Theo thiết kế này, phần mềm được tổ chức thành một vòng lặp đơn giản. Vòng lặp gọi đến các chương trình con, mỗi chương trình con quản lý một phần của hệ thống phần cứng hoặc phần mềm.

Hệ thống ngắt điều khiển

Các hệ thống nhúng thường được điều khiển bằng các ngắt. Có nghĩa là các tác vụ của hệ thống nhúng được kích hoạt bởi các loại sự kiện khác nhau. Ví dụ, một ngắt có thể được sinh ra bởi một bộ định thời sau một chu kỳ được định nghĩa trước, hoặc bởi sự kiện khi cổng nối tiếp nhận được một byte nào đó.

Loại kiến trúc này thường được sử dụng trong các hệ thống có bộ quản lý sự kiện đơn giản, ngắn gọn và cần độ trễ thấp. Hệ thống này thường thực hiện một tác vụ đơn giản trong một vòng lặp chính. Đôi khi, các tác vụ phức tạp hơn sẽ được thêm vào một cấu trúc hàng đợi trong bộ quản lý ngắt để được vòng lặp xử lý sau đó. Lúc này, hệ thống gần giống với kiểu nhân đa nhiệm với các tiến trình rời rạc.

Đa nhiệm tương tác

Một hệ thống đa nhiệm không ưu tiên cũng gần giống với kỹ thuật vòng lặp kiểm soát đơn giản ngoại trừ việc vòng lặp này được ẩn giấu thông qua một giao diện lập trình API. Các nhà lập trình định nghĩa một loạt các nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ chạy trong một môi trường riêng của nó. Khi không cần thực hiện nhiệm vụ đó thì nó gọi đến các tiến trình con tạm nghỉ (bằng cách gọi “pause”, “wait”, “yield” ...).

Ưu điểm và nhược điểm của loại kiến trúc này cũng giống với kiểm vòng lặp kiểm soát đơn giản. Tuy nhiên, việc thêm một phần mềm mới được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách lập trình một tác vụ mới hoặc thêm vào hàng đợi thông dịch (queue-interpreter).

Đa nhiệm ưu tiên

Ở loại kiến trúc này, hệ thống thường có một đoạn mã ở mức thấp thực hiện việc chuyển đổi giữa các tác vụ khác nhau thông qua một bộ định thời. Đoạn mã này thường nằm ở mức mà hệ thống được coi là có một hệ điều hành và vì thế cũng gặp phải tất cả những phức tạp trong việc quản lý đa nhiệm.

Bất kỳ tác vụ nào có thể phá hủy dữ liệu của một tác vụ khác đều cần phải được tách biệt một cách chính xác. Việc truy cập tới các dữ liệu chia sẻ có thể được quản lý bằng một số kỹ thuật đồng bộ hóa như hàng đợi thông điệp (message queues),

semaphores ... Vì những phức tạp nói trên nên một giải pháp thường được đưa ra đó là sử dụng một hệ điều hành thời gian thực. Lúc đó, các nhà lập trình có thể tập trung vào việc phát triển các chức năng của thiết bị chứ không cần quan tâm đến các dịch vụ của hệ điều hành nữa.

Vi nhân (Microkernel) và nhân ngoại (Exokernel)

Khái niệm vi nhân (microkernel) là một bước tiếp cận gần hơn tới khái niệm hệ điều hành thời gian thực. Lúc này, nhân hệ điều hành thực hiện việc cấp phát bộ nhớ và chuyển CPU cho các luồng thực thi. Còn các tiến trình người dùng sử dụng các chức năng chính như hệ thống file, giao diện mạng lưới,... Nói chung, kiến trúc này thường được áp dụng trong các hệ thống mà việc chuyển đổi và giao tiếp giữa các tác vụ là nhanh.

Còn nhân ngoại (exokernel) tiến hành giao tiếp hiệu quả bằng cách sử dụng các lời gọi chương trình con thông thường. Phần cứng và toàn bộ phần mềm trong hệ thống luôn đáp ứng và có thể được mở rộng bởi các ứng dụng.

Nhân khối (monolithic kernels)

Trong kiến trúc này, một nhân đầy đủ với các khả năng phức tạp được chuyển đổi để phù hợp với môi trường nhúng. Điều này giúp các nhà lập trình có được một môi trường giống với hệ điều hành trong các máy để bàn như Linux hay Microsoft Windows và vì thế rất thuận lợi cho việc phát triển. Tuy nhiên, nó lại đòi hỏi đáng kể các tài nguyên phần cứng làm tăng chi phí của hệ thống. Một số loại nhân khối thông dụng là Embedded Linux và Windows CE. Mặc dù chi phí phần cứng tăng lên nhưng loại hệ thống nhúng này đang tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là trong các thiết bị nhúng mạnh như Wireless router hoặc hệ thống định vị GPS. Lý do của điều này là:

- Hệ thống này có cổng để kết nối đến các chip nhúng thông dụng
- Hệ thống cho phép sử dụng lại các đoạn mã sẵn có phổ biến như các trình điều khiển thiết bị, Web Servers, Firewalls, ...
- Việc phát triển hệ thống có thể được tiến hành với một tập nhiều loại đặc tính, chức năng còn sau đó lúc phân phối sản phẩm, hệ thống có thể được cấu hình để loại bỏ một số chức năng không cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm được những vùng nhớ mà các chức năng đó chiếm giữ.
- Hệ thống có chế độ người dùng để dễ dàng chạy các ứng dụng và gỡ rối. Nhờ đó, qui trình phát triển được thực hiện dễ dàng hơn và việc lập trình có tính linh động hơn.

- Có nhiều hệ thống nhúng thiếu các yêu cầu chặt chẽ về tính thời gian thực của hệ thống quản lý. Còn một hệ thống như Embedded Linux có tốc độ đủ nhanh để trả lời cho nhiều ứng dụng. Các chức năng cần đến sự phản ứng nhanh cũng có thể được đặt vào phần cứng.

1.5 Phân loại các hệ thống nhúng

Hiện nay có nhiều cách phân loại hệ thống nhúng khác nhau. Tùy theo cách phân chia có thể phân loại các hệ thống nhúng như sau:

- Hệ thống phân phối và hệ thống không phân phối:

Các hệ thống không phân phối thường hoạt động riêng biệt. Ngược lại, hệ thống phân phối phối kết các thiết bị được kết nối với nhau, ví dụ như các vi điều khiển nhúng, các thiết bị mạng, các máy tính nhúng, các hệ thống cảm biến không dây. Sự kết hợp các thiết bị nhúng này thường được gặp trong các thiết bị điều khiển ô tô hoặc hàng không, các thiết bị giám sát môi trường hoặc các thiết bị quản lý dây chuyền sản xuất tự động.

- Hệ thống dữ liệu và hệ thống điều khiển:

Các hệ thống dữ liệu dùng để xử lý dữ liệu, xử lý hoặc cung cấp các dữ liệu thông tin cần thiết khi có yêu cầu. Còn các hệ thống điều khiển dùng để điều khiển hệ thống, điều khiển các quy trình trong sản xuất hoặc trong các thiết bị.

1.6 Phạm vi ứng dụng của hệ thống nhúng

Ngày nay, hệ thống nhúng được ứng dụng rộng rãi ở khắp mọi nơi. Hầu hết những thiết bị điện tử đều là các hệ thống nhúng.

Một số ví dụ như sau:

- Các hệ thống điều khiển ô tô, tàu, máy bay
- Các hệ thống y tế
- Các hệ thống quân sự
- Các hệ thống giám sát, cảnh báo.
- Các hệ thống cảm ứng
- Các thiết bị điện tử dân dụng

Ngoài ra, theo ước tính, mỗi năm lượng phần mềm nhúng được phát triển lớn gấp năm lần lượng phần mềm thường. Đối với phần cứng, đa số CPU được sản xuất là cho thị trường nhúng. Chỉ có một phần nhỏ CPU là dùng trong các hệ thống máy tính.

1.7 Các yêu cầu về kỹ năng trong thiết kế hệ thống nhúng

Tổng quan về thiết kế các hệ nhúng

Thiết kế các hệ thống nhúng là thiết kế phần cứng và phần mềm phối hợp bao gồm những bước sau:

- Mô hình hoá hệ thống: Mô tả các khối chức năng với các đặc tính và thuật toán xử lý.
- Chi tiết hoá các khối chức năng
- Phân bố chức năng cho phần cứng và mềm (HW-SW)
- Đồng bộ hoạt động của hệ thống
- Cài đặt các chức năng thiết kế vào phần cứng (hardware) và phần mềm (software) hoặc phần nhào (firm-ware).

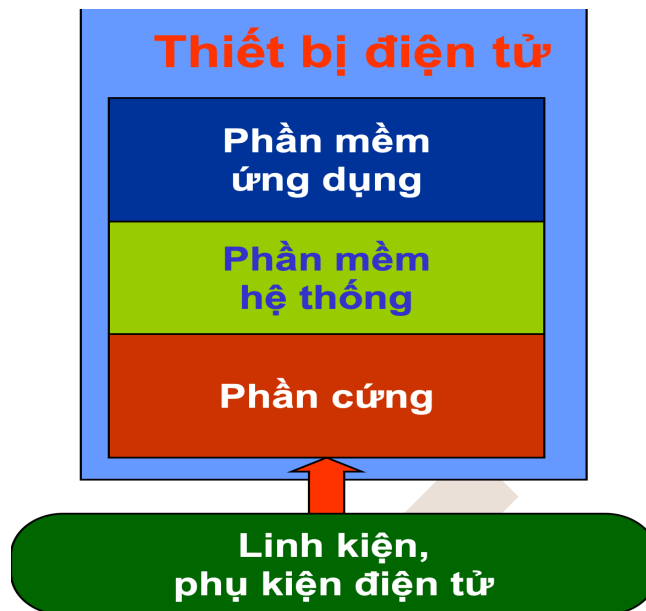
Cách thiết kế cổ điển là các chức năng phần mềm (SW) và phần cứng (HW) được xác định trước rồi sau đó các bước thiết kế chi tiết được tiến hành một cách độc lập ở hai khối. Hiện nay đa số các hệ thống tự động hoá thiết kế (CAD) thường dành cho thiết kế phần cứng. Các hệ thống nhúng sử dụng đồng thời nhiều công nghệ như vi xử lý, DSP, mạng và các chuẩn phối ghép, protocol, do vậy xu thế thiết kế các hệ nhúng hiện nay đòi hỏi có khả năng thay đổi mềm dẻo hơn trong quá trình thiết kế 2 phần HW và SW. Để có được thiết kế cuối cùng tối ưu quá trình thiết kế SW và HW phải phối hợp với nhau chặt chẽ và có thể thay đổi sau mỗi lần thử chức năng hoạt động tổng hợp

Thiết kế các hệ nhúng đòi hỏi kiến thức đa ngành về điện tử, xử lý tín hiệu, vi xử lý, thuật điều khiển và lập trình thời gian thực.

Đối với mỗi một ngành nghề đào tạo, mục đích cơ bản đó là xây dựng tập các kỹ năng cần phát triển cho đối tượng được đào tạo, để sau khi kết thúc khóa đào tạo, đối tượng được đào tạo về cơ bản phải đạt được những kỹ năng đã đặt ra. Tập các kỹ năng này được xây dựng dựa trên tính chất, đặc trưng của nội dung đào tạo.

Trong thiết kế hệ thống nhúng, nội dung đào tạo liên quan đến việc thiết kế các hệ thống nhúng hay các thiết bị điện tử thông minh hoặc còn được gọi tắt là hệ thống được điều khiển bởi các linh kiện bán dẫn khả trình như bộ vi xử lý – microprocessor, bộ vi điều khiển – microcontroller, FPGA, CPLD,

Để đảm bảo tính đồng nhất, từ giờ chúng ta sẽ gọi tên gọi chung cho các thiết bị điện tử hay các hệ thống nhúng là các hệ thống nhúng.



Hình 1. 2: Cấu trúc của thiết bị điện tử

Cấu trúc của một hệ thống nhúng về cơ bản được mô tả như trong hình 1, nó gồm các thành phần:

- Phần mềm ứng dụng: là các phần mềm được thiết kế để thực thi một tác vụ thực tế dựa trên tài nguyên do nền phần cứng cung cấp. Ví dụ như các phần mềm chơi nhạc trên các máy MP3, ứng dụng game trên các máy PS2, bộ công cụ Microsoft Office trên các PC...
- Phần mềm hệ thống: ví dụ như các hệ điều hành Windows, Linux, Unix, và các chương trình hỗ trợ như trình biên dịch, loader, linker, debugger... giúp quản lý các tài nguyên phần cứng ở mức thấp. Về cơ bản nó cho phép các phần của hệ thống làm việc với nhau, cấp phát các tài nguyên cho các phần mềm ứng dụng.
- Phần cứng : chỉ các thành phần vật lý của hệ thống, được cấu tạo về cơ bản từ các linh kiện vật lý. Ví dụ như với một PC, phần cứng gồm các thành phần bo mạch chủ, Ram, ổ cứng, nguồn nuôi, ... Các bo mạch chủ thì được cấu tạo từ các linh kiện bán dẫn, các linh kiện thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn cảm,...

Từ cấu trúc trên của hệ thống nhúng, có thể phân chia việc thiết kế một hệ thống thành các mảng công việc như trong hình 2:



Hình 1. 3: Các mảng công việc trong thiết kế hệ thống nhúng

Nó gồm các mảng khác nhau đó là:

- Quản lý, tích hợp và thiết kế hệ thống
- Thiết kế, phát triển phần mềm ứng dụng
- Thiết kế firmware (Device Driver, OS, Middleware)
- Thiết kế mạch, PCB
- Thiết kế vi điện tử: linh kiện, IC, IP, Phụ kiện

Đối với từng mảng công việc, đòi hỏi người thực hiện cần có các kỹ năng tương ứng.

1.7.1 Quản lý, tích hợp, thiết kế hệ thống:

Đây là một trong những mặt có vai trò quan trọng đối với sự thành công của một dự án thiết kế một hệ thống nhúng. Nó bao gồm các công việc:

- Hoạch định các yêu cầu của hệ thống, từ đó xây dựng kết cấu chung của hệ thống.
- Xác định các tài nguyên có sẵn bao gồm nhân lực và vật lực.
- Lên kế hoạch các bước thực hiện.
- Giám sát quá trình thực hiện.

Để đảm nhiệm được công việc này, yêu cầu các kỹ năng sinh viên cần có:

- Có kiến thức về quản lý dự án thiết kế, kiến trúc hệ thống: bao gồm kiến thức các mô hình trong phân tích hệ thống và triển khai các dự án thiết kế; kiến trúc hệ

thống nhúng, có cái nhìn tổng quan với các khía cạnh của hệ thống nhúng gồm phần mềm, phần cứng...

- Có kĩ năng quản lý nhóm, đây là một yêu cầu quan trọng có tính chất quyết định
- Có khả năng sáng tạo, ứng dụng các phương thức quản lý tiên tiến nhằm đạt hiệu năng cao trong thiết kế hệ thống.
- Kĩ năng về phân tách, tích hợp hệ thống, kiểm tra hệ thống... đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu về hiệu năng, giá thành, tuổi thọ....

1.7.2 Thiết kế, phát triển phần mềm ứng dụng

Đối với các hệ thống nhúng, điều quan trọng là ứng dụng thực tiễn của nó trong đời sống, quan trọng hơn, chức năng được quyết định bởi phần mềm ứng dụng được cài đặt trên hệ thống. Vì vậy, các kĩ năng trong thiết kế, phát triển phần mềm ứng dụng là không thể thiếu đối với thiết kế hệ thống nhúng hiện nay. Các kĩ năng yêu cầu gồm:

- Có kiến thức đối với khoa học lập trình: bao gồm kiến thức về xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật; cơ sở dữ liệu; các phương thức lập trình hướng cấu trúc, hướng đối tượng; đồ họa; đa phương tiện; kiến thức liên quan đến xử lý tín hiệu...
- Kĩ năng thực thi các ứng dụng trên các ngôn ngữ lập trình: yêu cầu có kĩ năng về các ngôn ngữ lập trình ứng dụng như C/C++, VC++, Python, Java, VB, Delphi, ASP, PHP, JAVA.
- Có kiến thức lập trình trên các nền tảng khác nhau: PC, smartphone, ...

1.7.3 Thiết kế firmware

Điều quan trọng của các ứng dụng hệ thống nhúng đó là tận dụng được các tài nguyên của hệ thống: CPU, memory, các ngoại vi, các giao diện... Hầu hết quá trình xử lý bên trong của hệ thống là sự giao tiếp giữa các thành phần phần cứng bên trong. Vì vậy đòi hỏi xây dựng firmware để quản lý các tài nguyên này một cách hữu hiệu, cung cấp các giao diện truy cập các tài nguyên này cho lớp cao hơn (lớp ứng dụng).

Nó gồm các lĩnh vực về thiết kế trình điều khiển thiết bị - Device Driver, thiết kế OS – hệ điều hành, thiết kế phần mềm Middleware.

Để thực hiện được, yêu cầu các kĩ năng sinh viên cần có:

- Hiểu biết về hệ điều hành, hệ điều hành thời gian thực... như khái niệm hệ điều hành, các thành phần hệ điều hành, các khái niệm về scheduling, process, thread, inter-process....
- Kiến thức về kiến trúc máy tính, các kĩ thuật ứng dụng trong kiến trúc máy tính như pipeline, DMA, caching, buffering...
- Kĩ năng lập trình hệ thống, hệ thống nhúng, lập trình vi xử lý, bảo mật, mạng...

- Thành thạo các ngôn ngữ lập trình hệ thống như assembly, C/C++; các ngôn ngữ mô tả phần cứng như VHDL, Verilog.
- Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm hỗ trợ lập trình firmware trình biên dịch, IDE, ...
- Với xu thế hiện nay, các kiến thức về phần mềm mã nguồn mở, hệ điều hành mã nguồn mở sẽ đem lại những lợi ích to lớn trong phát triển phần mềm hệ thống nhúng, ngoài vấn đề về giá thành, khi sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, sinh viên sẽ được sự hỗ trợ to lớn từ cộng đồng mã nguồn mở, các kỹ thuật lập trình tiên tiến trong các phần mềm... nên đây cũng là một kỹ năng sinh viên nên chú ý phát triển.

1.7.4 Thiết kế mạch, PCB:

Phần cứng có thể coi như phần xác của hệ thống, cũng là một phần không thể thiếu của hệ thống nhúng, và là kỹ năng yêu cầu bắt buộc đối với các sinh viên điện tử viễn thông. Nó gồm các kỹ năng về:

- Hiểu biết về mạch điện tử, phần cứng vi xử lý, vi điều khiển, IC chức năng, FPGA, CPLD... khả năng kết hợp các thành phần để tạo lên 1 hệ thống hoàn chỉnh.
- Các khái niệm trong thiết kế mạch PCB như footprint, layer, path, SMD, SMT..
- Có kiến thức về thiết kế các mạch ổn định, khả năng chống nhiễu, bố trí hợp lý, khoa học, và thẩm mỹ. Đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các mạch hoạt động ở tần số cao.
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ thiết kế mạch, mô phỏng mạch như Altium, ISE, proteus...

1.7.5 Thiết kế vi điện tử: Linh kiện, IP, IC, phụ kiện

Vi điện tử là các vấn đề liên quan đến nghiên cứu, chế tạo các linh kiện điện tử. Những linh kiện này làm từ các chất bán dẫn. Chúng là những thành phần cơ bản trong các thiết kế điện tử như transistor, tụ điện, điện trở, diode, IC, ...

Có thể nói các linh kiện, IP, IC, phụ kiện... là những “viên gạch” xây lên “ngôi nhà” phần cứng hệ thống. Kiến thức thiết kế ở mặt này là những kiến thức cơ bản, nền tảng cho các thiết kế nâng cao hơn trong thiết kế phần cứng.

Các kỹ năng được yêu cầu:

- Kiến thức về vật lý bán dẫn, nguyên lý mạch tích hợp tương tự, số, mạch RF và cao tần, điện tử ứng dụng...
- Các công nghệ chế tạo chất bán dẫn như NMOS, MOSFET, CMOS,

- Thành thạo thiết kế layout, ASIC, VLSI... sử dụng các công cụ như MentorGraphic, Cadence, ADS, ...

Tổng kết lại, có thể tóm tắt các kỹ năng yêu cầu đối với từng mặt trong thiết kế hệ thống nhúng như trong bảng 1.



Hình 1. 4: Các yêu cầu về kỹ năng tương ứng

Câu hỏi ôn tập

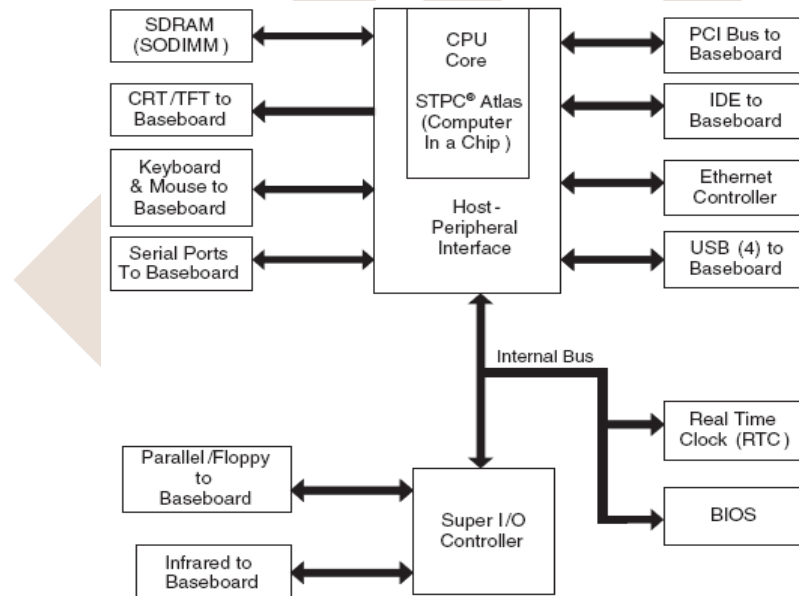
1. Lấy ví dụ 3 thị trường sử dụng hệ thống nhúng
Mỗi thị trường lấy 5 ví dụ thiết bị.
2. Các đặc tính của hệ thống nhúng bao gồm những đặc tính nào
3. Nêu các thành phần căn bản của kiến trúc hệ thống nhúng
4. Các kiến trúc CPU nhúng căn bản bao gồm những kiến trúc nào
5. Liệt kê các giao tiếp sử dụng trong hệ thống nhúng và giải thích hoạt động của chúng
6. Liệt kê các loại thiết bị lưu trữ thường sử dụng trong hệ thống nhúng.
7. So sánh các loại thiết bị lưu trữ thường sử dụng trong hệ thống nhúng.
8. Để phát triển một hệ thống nhúng, cần những kỹ năng nào?

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

2.1 Các thành phần phần cứng

2.1.1 Bộ xử lý nhúng.

Bộ xử lý là đơn vị chức năng chính của một hệ thống nhúng, và chịu trách nhiệm trong việc xử lý lệnh và dữ liệu. Một thiết bị điện tử có chứa ít nhất một bộ xử lý chủ (Master Processor), có thể bổ sung các bộ xử lý tớ (Slave Processors) cùng làm việc và điều khiển bởi bộ xử lý chủ. Slave processors có thể tham gia và các chỉ lệnh của master processors hoặc thi hành quản lý bộ nhớ, các bus và các thiết bị vào ra. Trong sơ đồ khối của một board X86, Atlas STPC là một master processor còn bộ điều khiển I/O, bộ điều khiển ethernet là các Slave processor.



Hình 2. 1: Bảng mạch Encore 400 của Ampro

Hệ thống nhúng được thiết kế xung quanh bộ xử lý chủ. Các bộ xử lý chủ phức tạp thường được xác định cho dù nó được phân loại là vi xử lý hay vi điều khiển. Thông thường các bộ vi xử lý chứa một lượng nhỏ bộ nhớ tích hợp và thành phần vào ra (I/O), trong khi các bộ vi điều khiển có phần lớn bộ nhớ hệ thống và các thành phần vào ra tích hợp trên chip. Tuy nhiên hãy nhớ rằng các định nghĩa truyền thống này có thể không còn chính xác cho các thiết kế bộ xử lý thời gian gần đây. Ví dụ các bộ xử lý hiện nay ngày càng được tích hợp nhiều lên.

Các bộ xử lý nhúng có thể tách thành các nhóm dựa trên kiến trúc. Khác biệt giữa các nhóm kiến trúc này là tập hợp các chỉ lệnh mã máy mà các bộ xử lý trong các nhóm kiến trúc có thể thực thi. Bộ xử lý được xem như kiến trúc tương tự nhau khi chúng có thể thực thi cùng tập lệnh. Dưới đây là bảng vài ví dụ về các bộ xử lý thực tế và họ kiến trúc của chúng.

Architecture	Processor	Manufacturer
AMD	Au1xxx	Advanced Micro Devices, ...
ARM	ARM7, ARM9, ...	ARM, ...
C16X	C167CS, C165H, C164CI, ...	Infineon, ...
ColdFire	5282, 5272, 5307, 5407, ...	Motorola/Freescale, ...
I960	I960	Vmetro, ...
M32/R	32170, 32180, 32182, 32192, ...	Renesas/Mitsubishi, ...
M Core	MMC2113, MMC2114, ...	Motorola/Freescale
MIPS32	R3K, R4K, 5K, 16, ...	MTI4kx, IDT, MIPS Technologies, ...
NEC	Vr55xx, Vr54xx, Vr41xx	NEC Corporation, ...
PowerPC	82xx, 74xx, 8xx, 7xx, 6xx, 5xx, 4xx	IBM, Motorola/Freescale, ...
68k	680x0 (68K, 68030, 68040, 68060, ...), 683xx	Motorola/Freescale, ...
SuperH (SH)	SH3 (7702, 7707, 7708, 7709), SH4 (7750)	Hitachi, ...
SHARC	SHARC	Analog Devices, Transtech DSP, Radstone, ...
strongARM	strongARM	Intel, ...
SPARC	UltraSPARC II	Sun Microsystems, ...
TMS320C6xxx	TMS320C6xxx	Texas Instruments, ...
x86	X86 [386, 486, Pentium (II, III, IV)...]	Intel, Transmeta, National Semiconductor, Atlas, ...
TriCore	TriCore1, TriCore2, ...	Infineon, ...

Bảng 2. 1: Các bộ xử lý và kiến trúc thực tế

2.1.1.1 Các mô hình kiến trúc tập lệnh (ISA architecture models)

ISA (instruction set architecture) định nghĩa các tính năng như các thao tác (Operations) có thể sử dụng bởi người lập trình để tạo chương trình, các toán hạng (Operands), lưu trữ (Storage), các kiểu định địa chỉ để truy xuất và xử lý toán hạng và xử lý các ngắt. Các tính năng được mô tả chi tiết hơn dưới đây, bởi vì thực thi ISA là một nhân tố xác định đặc điểm của một hệ thống nhúng như là hiệu suất, thời gian thiết kế, chức năng và giá thành.

- Các thao tác.

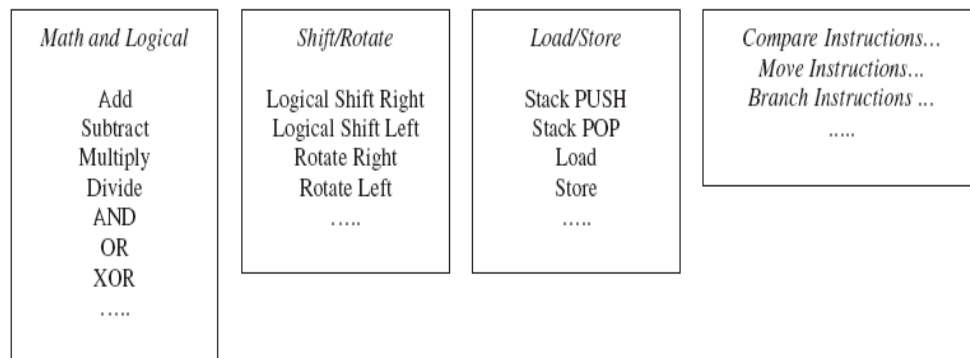
Các thao tác được tạo ra từ một hay nhiều chỉ lệnh. Các bộ xử lý khác nhau có thể thực thi các thao tác tương tự nhau nhờ sử dụng một số lượng và kiểu chỉ lệnh khác nhau.

Các kiểu thao tác.

Các thao tác là các chức năng có thể thực hiện trên dữ liệu, chúng thường bao gồm các phép toán số học, các thao tác chuyển dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thanh ghi đến các vị trí

khác, các rẽ nhánh (có điều kiện hoặc không điều kiện), hoạt động truyền nhận dữ liệu, chuyển đổi phép toán...

Chỉ lệnh trên một bộ vi xử lý cấp thấp phổ biến 8051, bao gồm hơn 100 chỉ lệnh toán học, truyền dữ liệu, phép toán logic, thao tác bit, rẽ nhánh và điều khiển. Trong khi đó ở cấp cao hơn MPC-823 có tập chỉ lệnh lớn hơn 8051, nhưng cùng với nhiều kiểu hoạt động tương tự bao gồm trong 8051 thiết lập cùng với một bổ sung, bao gồm phép toán số nguyên, dấu chấm động, thao tác nạp, lưu trữ, các thao tác rẽ nhánh và điều khiển, thao tác điều khiển bộ xử lý, đồng bộ bộ nhớ. Ví dụ về các thao tác phổ biến quy định trong một ISA (Hình 2-2).



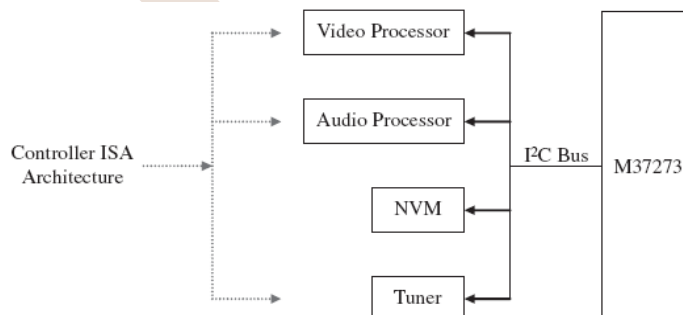
Hình 2. 2: Các thao tác ISA đơn giản

2.1.1.2 Ứng dụng cụ thể của mô hình ISA

Ứng dụng cụ thể của mô hình ISA xác định các bộ xử lý dành cho các ứng dụng nhúng cụ thể, ví dụ các bộ xử lý cho TV. Một số ứng dụng cụ thể của mô hình ISA được thực hiện bởi các bộ xử lý nhúng, các mô hình phổ biến nhất là:

Mô hình điều khiển – Controller model

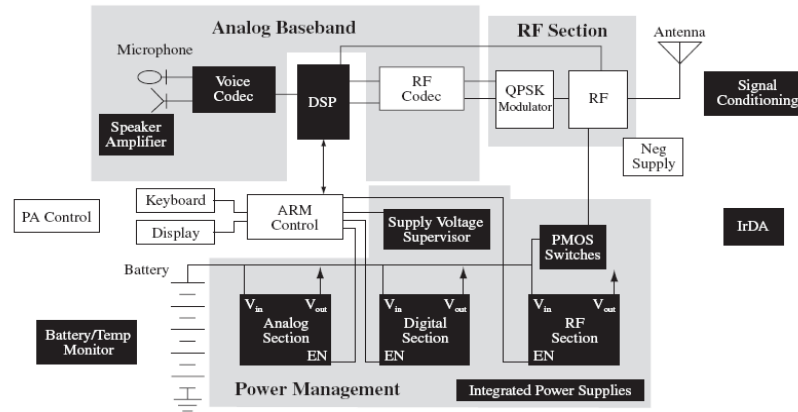
Các ISA controller được thực hiện trong các bộ xử lý mà không yêu cầu các thao tác dữ liệu phức tạp. Ví dụ như bộ xử lý audio và video được sử dụng như các slave processors trong bảng mạch TV, xem Hình 2-3.



Hình 2. 3: Ví dụ bảng mạch TV tương tự với sự thi hành bộ điều khiển ISA

Mô hình đường dữ liệu – Datapath model

Datapath model được thực hiện trong các bộ xử lý với mục đích thực hiện nhiều lần các phép toán cố định trên các bộ dữ liệu khác nhau. Ví dụ điển hình là bộ xử lý tín hiệu số (DSP), thể hiện trong Hình 2-4.



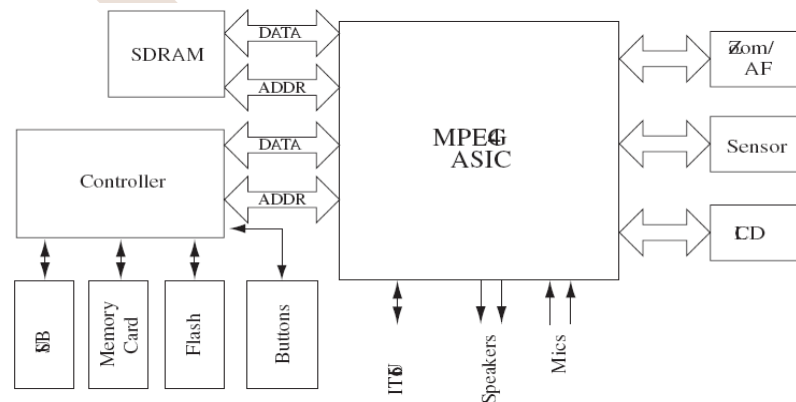
Hình 2. 4: Board ví dụ với điện thoại di động thực hiện kỹ thuật số ISA đường dữ liệu

Finite State Machine with Datapath (FSMD) Model

FSDM ISA là sự kết hợp của Datapath ISA và Controller ISA cho các bộ xử lý, không yêu cầu thực hiện các thao tác dữ liệu phức tạp và lặp lại việc tính toán các phép toán cố định trên các bộ dữ liệu khác nhau.

Ví dụ của FSMD thực hiện các ứng dụng cụ thể:

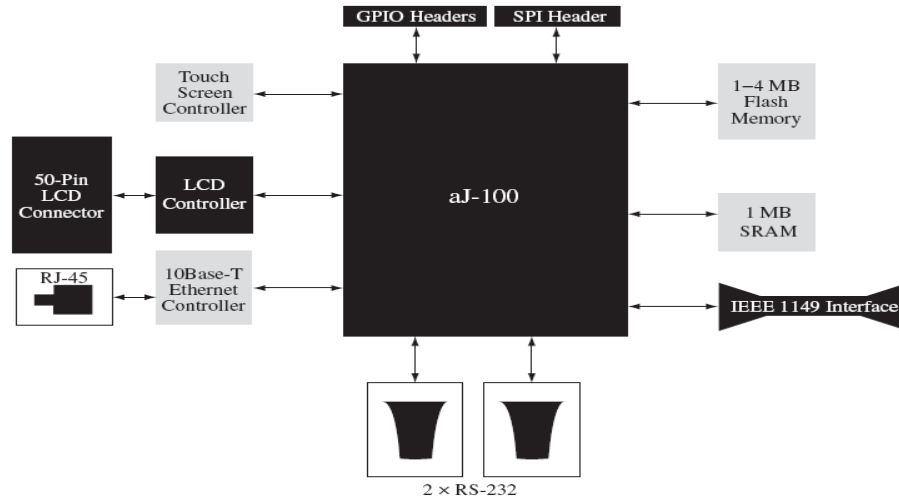
Mạch tích hợp ASICs thể hiện trên hình 2-5, các thiết bị logic khả trình (PLD), FPGA



Hình 2. 5: Board ví dụ với máy quay kỹ thuật số FSMD ISA

Mô hình máy ảo Java (Java Virtual Machine: JVM)

ISA JVM dựa trên một trong các tiêu chuẩn Java Virtual Machine. Trong thế giới thực, JVM có thể được thực hiện trong một hệ thống nhúng thông qua phần cứng. Ví dụ trong Hình 2-6.



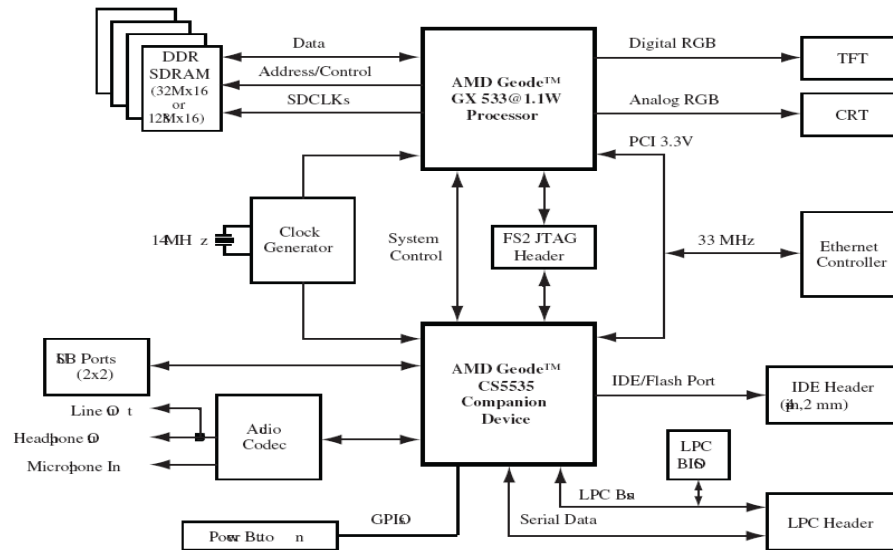
Hình 2. 6: Ví dụ thực hiện JVM ISA

2.1.1.3 Các mô hình ISA đa năng (General-Purpose ISA models)

General-Purpose ISA models thường được thực hiện trong các bộ xử lý với mục đích sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống chứ không chỉ trong một dạng hệ thống nhúng. Các dạng phổ biến nhất của General-Purpose ISA models trong các bộ xử lý nhúng là:

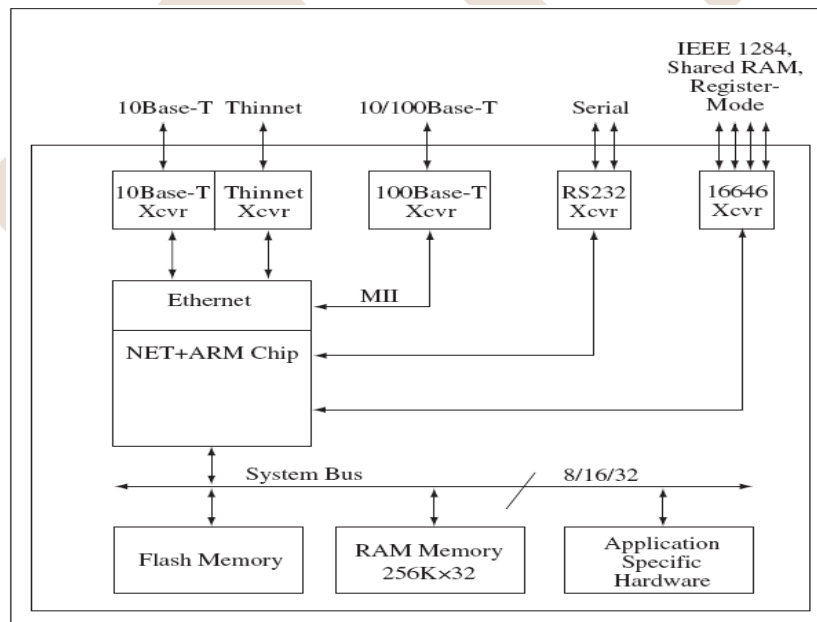
Mô hình tính toán với tập lệnh phức tạp (Complex Instruction Set Computing: CISC)

CISC ISA, như tên của nó xác định các hoạt động phức tạp tạo ra từ nhiều lệnh. Ví dụ phổ biến về kiến trúc thực hiện CISC ISA là các họ bộ xử lý intel x86 và Motorola/Freescale 68000



Hình 2. 7: Ví dụ thực hiện CISC ISA

Mô hình tính toán với tập lệnh rút gọn (Reduced Instruction Set Computing: RISC)



Hình 2. 8: Ví dụ thực hiện RISC ISA

Trái ngược với CISC, RISC ISA thường định nghĩa:

- Một kiến trúc đơn giản và/hoặc hoạt động ít hơn gồm ít lệnh hơn.
- Một kiến trúc giảm số chu kỳ hoạt động.